

Klasse 9

Informatik · Klasse 9 · Klasse 9

Inhaltsverzeichnis

Informatik - Klasse 9	2
Überblick	2
Lernbereich 1 – Informationen und Daten	2
Lernbereich 2 – Komplexaufgabe zur Algorithmierung	2
Wahlbereich – Informatik und Automatisierung	2
Einheitliche Werkteilstruktur	3
Arbeitsprinzip	3
Leistungsbewertung	3
Status	3
Audit - Klasse 9	4
Anlass	4
Korrigierte Inkonsistenzen	4
Verbindliche Struktur	4
Qualitätsregel	4
Ergebnis	4
Meilensteine - Klasse 9	5
Halbjahr 1 – Informationen und Daten	5
Halbjahr 2 – Komplexaufgabe zur Algorithmierung	5
Wahlbereich	5
Lehrplan-Zeitrictwerte	5

Informatik - Klasse 9

Überblick

Die Materialien orientieren sich am sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022. Für Klasse 9 sind verbindlich:

- **Lernbereich 1: Informationen und Daten - 13 Ustd.**
- **Lernbereich 2: Komplexaufgabe zur Algorithmierung - 12 Ustd.**

Ergänzend stehen Wahlbereiche zur Verfügung.

00_Organisation/
01_Informationen_und_Daten/
02_Komplexaufgabe_zur_Algorithmierung/
03_Wahlbereich_Informatik_und_Automatisierung/

Lernbereich 1 - Informationen und Daten

Schwerpunkte:

- große Datensammlungen und ihre Nutzung im Alltag
- Datenbanksystem als Einheit von Datenbankmanagementsystem und Datenbasis
- Tabelle, Datensatz und Datenfeld
- Felddatentypen: Text, Zahl, Datum, Währung und Wahrheitswert
- einfache Datenmodelle
- Einfügen, Sortieren, Filtern, Auswerten und Zusammenfassen
- Interpretation von Abfrageergebnissen
- Big Data und automatisierte Datenbeschaffung
- Chancen und Risiken automatisierter Datenverarbeitung
- Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und gesellschaftlicher Umgang mit Daten

Hinweis: Primär- und Fremdschlüssel können zur Vertiefung verwendet werden, sind im Lehrplan 2022 für Klasse 9 jedoch nicht als verbindliche Begriffe ausgewiesen.

Lernbereich 2 - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Schwerpunkte:

- Definition und Phasen eines Projektes
- Planung des Projektablaufs
- Teambildung und Zusammenarbeit
- Problemanalyse
- Lösungsentwurf
- Umsetzung
- Test und Verbesserung
- Dokumentation
- Präsentation
- Qualitätskreislauf
- Einsatz von Kommunikations- und Kooperationstools

Die Programmiersprache bzw. Programmierumgebung ist ein Werkzeug. Im Mittelpunkt steht das systematische Lösen einer Problemstellung im Team.

Wahlbereich - Informatik und Automatisierung

Schwerpunkte:

- Möglichkeiten und Grenzen automatisierter Prozesse

- Bots und soziale Netzwerke
- Smarthome und Sprachassistenten
- Drohnen und technische Steuerungen
- Datenschutz und Datensicherheit
- politische Meinungsbildung und Beeinflussung

Einheitliche Werkteilstruktur

Vollständig ausgearbeitete Lernbereiche verwenden nach Möglichkeit:

01_Arbeitsheft/
02_Lehrerband/
03_Material/
04_Loesungen/
05_Praesentationen/
06_Dateien/
07_Quellen/
08_Bilder/
09_Lernkontrollen/

Technische JSON-Dateien zu Lernkontrollen liegen unter 09_Lernkontrollen/json/.

Arbeitsprinzip

Die Materialien folgen einem problemorientierten und iterativ-inkrementellen Ansatz:

Problem verstehen

↓

analysieren

↓

Lösung entwerfen

↓

umsetzen

↓

testen

↓

verbessern

↓

dokumentieren

↓

reflektieren

Leistungsbewertung

Schriftliche Leistungskontrollen sollen den tatsächlich behandelten Stoff prüfen. Die Komplexaufgabe kann zusätzlich zur Diagnose, Dokumentation und Reflexion genutzt werden; die konkrete Benotungsform richtet sich nach der schulischen Festlegung.

Status

Klasse 9 ist als ausgearbeitete Klassenstufe vorhanden. Diese Übersicht wurde nach der Fertigstellung von Klasse 7 und 8 auf den aktuellen Lehrplanbezug und die gemeinsame Werkstruktur abgestimmt.

Audit - Klasse 9

Anlass

Abgleich der bestehenden Materialien mit der gemeinsamen Struktur der Klassen 7 und 8 sowie mit dem sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022.

Korrigierte Inkonsistenzen

- veralteter Status „erste Klassenstufe vollständig ausgearbeitet“ entfernt
- Lernbereich 1 auf den Lehrplan 2022 präzisiert
- Primär- und Fremdschlüssel als optionale Vertiefung statt verbindlicher Kerninhalt gekennzeichnet
- leere Lernbereichsübersicht ergänzt
- Meilensteinübersicht ergänzt
- Leistungsbewertung sprachlich von Lehrplaninhalten getrennt

Verbindliche Struktur

Klasse 9 umfasst:

1. **Informationen und Daten - 13 Ustd.**
2. **Komplexaufgabe zur Algorithmierung - 12 Ustd.**
3. optionale Wahlbereiche

Qualitätsregel

Lernkontrollen prüfen nur Inhalte, die im Unterricht verbindlich behandelt wurden. Vertiefungen werden in Arbeitsmaterialien als solche erkennbar gemacht.

Ergebnis

Die Klassenübersicht und der erste Lernbereich sind nun konsistent mit dem Lehrplan 2022 und der gemeinsamen Repository-Struktur. Bestehende Unterrichtsmaterialien bleiben erhalten; fachlich weitergehende Inhalte werden nicht entfernt, sondern als Vertiefung eingeordnet.

Meilensteine - Klasse 9

Halbjahr 1 - Informationen und Daten

Meilenstein 1

Große Datensammlungen verstehen und Datenbanksysteme einordnen.

Meilenstein 2

Datenstrukturen mit Tabelle, Datensatz, Datenfeld und geeigneten Felddatentypen modellieren.

Meilenstein 3

Daten speichern, sortieren, filtern, auswerten und Ergebnisse interpretieren.

Meilenstein 4

Automatisierte Datenverarbeitung, Big Data, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte beurteilen.

Halbjahr 2 - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Meilenstein 5

Projekt und Problem definieren, Team und Ablauf planen.

Meilenstein 6

Problemanalyse und Lösungsentwurf erstellen.

Meilenstein 7

Lösung umsetzen, testen und iterativ verbessern.

Meilenstein 8

Projekt dokumentieren, präsentieren und reflektieren.

Wahlbereich

Informatik und Automatisierung kann ergänzend eingesetzt werden, insbesondere für gesellschaftliche Bewertung von Bots, Smart Home, Sprachassistenten, Drohnen und automatisierter Meinungsbeeinflussung.

Lehrplan-Zeitrichtwerte

- Lernbereich 1: 13 Ustd.
- Lernbereich 2: 12 Ustd.

Die konkrete Jahresplanung kann Wiederholung, Leistungskontrollen und schulische Besonderheiten zusätzlich berücksichtigen.